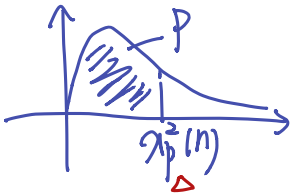
14. 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，抽取容量为 20 的样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$，求：

(1) $P\left\{10.9 \leqslant \dfrac{\sum\limits_{i=1}^{20}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2} \leqslant 37.6\right\}$；(2) $P\left\{11.7 \leqslant \dfrac{\sum\limits_{i=1}^{20}(X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2} \leqslant 38.6\right\}$.

(1) $X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$ $\dfrac{X_i-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$ $\sum\limits_{i=1}^{20}\dfrac{(X_i-\mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(20)$

$\therefore P\{10.9 \leq Y \leq 37.6\}$



$P\{\chi^2 \leq \chi_p^2(n)\} = p$

$\chi^2_{0.99}(20) = 37.6$

$\chi^2_{0.05}(20) = 10.9$

$= 0.99 - 0.05 = 0.94$

(2) $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ $\sum\limits_{i=1}^{20} X_i \sim N(20\mu, 20\sigma^2)$ $\bar{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ ☆

$\therefore X_i - \bar{X} \sim N\left(0, \dfrac{n+1}{n}\sigma^2\right)$，即 $\dfrac{X_i-\bar{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}}\cdot\sigma} \sim N(0,1)$

令 $Y = \sum\limits_{i=1}^{20}\left(\dfrac{X_i-\bar{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}}\cdot\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(20)$

$\sum\limits_{i=1}^{20}\dfrac{(X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2} = Y\cdot\dfrac{n+1}{n} = \dfrac{21}{20}Y$，转化为求 $P\{11.7 \leq \frac{21}{20}Y \leq 38.6\}$

即 $P\{11.14 \leq Y \leq 36.7\} \approx 0.99 - 0.05 = 0.94$

15. 从两个独立正态总体中分别抽取容量为 20 和 15 的两独立样本，设总体方差相等，S_1^2, S_2^2 分别为两样本方差，求 $P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} > 3.11\right\}$.

$X_1 \sim N(\mu, b^2)$

$S_1^2 = \frac{1}{20-1}\sum_{i=1}^{20}(X_i-\bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{15-1}\sum_{i=1}^{15}(X_i-\bar{X})^2$

定理 6.4.3 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自 X 的样本，$\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差，则

(1) $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$，或 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}\sqrt{n} \sim N(0,1)$； (6.4.7)

(2) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$； (6.4.8)

(3) $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立. (6.4.9)

$\frac{19}{b^2}S_1^2 \sim \chi^2(19)$, $\frac{14}{b^2}S_2^2 \sim \chi^2(14)$

t:

定义 6.4.2 设 $X \sim N(0,1)$，$Y \sim \chi^2(n)$，且 X 与 Y 相互独立，记 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$，则称 T 的分布为自由度为 n 的 t 分布，记为 $T \sim t(n)$.

F:

定义 6.4.3 设 $X \sim \chi^2(m)$，$Y \sim \chi^2(n)$，且 X 与 Y 独立，记 $F = \frac{X/m}{Y/n}$，则称 F 的分布为第一自由度是 m，第二自由度是 n 的 F 分布，记为 $F \sim F(m,n)$.

$$F = \frac{\frac{\frac{19}{b^2}S_1^2}{19}}{\frac{\frac{14}{b^2}S_2^2}{14}} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(19,14)$$



则 $P\{F \geq 3.11\} = 1 - P\{F \leq 3.11\}$

$\approx 1 - 0.99 \approx 0.01$.

$F_{0.99}(m,n) = 3.11$

16. 设 $t_p(n)$，$F_p(m,n)$ 分别为 $t(n)$ 分布和 $F(m,n)$ 分布的 p 分位数，求证：

$$[t_{1-\frac{p}{2}}(n)]^2 = F_{1-p}(1,n)$$

$X \sim N(0,1)$

$Y \sim \chi^2(n)$

$Z \sim \chi^2(m)$

$t = \dfrac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$

$F = \dfrac{Z/m}{Y/n} \sim F(m,n)$

$[t(n)]^2 = \dfrac{X^2}{Y/n} = \dfrac{\chi^2(1)/1}{Y/n} = F(1,n)$

令 $F_{1-p}(1,n) = d$

由 ☆ $P\{F(1,n) \le d\} = 1-p$，$P\{-\sqrt{d} \le \dfrac{X}{\sqrt{Y/n}} \le \sqrt{d}\} = 1-p$

$= P\{-\sqrt{d} \le t(n) \le \sqrt{d}\} = 2P\{t(n) \le \sqrt{d}\} - 1 = 1-p$

$t^2(n)$

t分布：对称.

$= P\{t(n) \le \sqrt{d}\} = 1 - \dfrac{p}{2}$ 即 $t_{1-\frac{p}{2}}(n) = \sqrt{d}$

$= [t_{1-\frac{p}{2}}(n)]^2 = F_{1-p}(1,n)$

17. 设总体 X 具有方差 $\sigma_1^2=400$，总体 Y 具有方差 $\sigma_2^2=900$，两总体的均值相等. 分别自这两个总体取容量均为 400 的样本，且两样本独立. 分别记样本均值为 $\overline{X},\overline{Y}$，

(1) 试利用切比雪夫不等式估计 k，使得 $P\{|\overline{X}-\overline{Y}|<k\}\geqslant 0.99$；

(2) 设在(1)中总体 X 和 Y 均为正态变量，求 k.

(切比雪夫不等式)设 X 的方差存在，则对任意正数 ε，有

$$P\{|X-EX|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{DX}{\varepsilon^2}$$

1) $X\sim(\mu,400)$. $Y\sim(\mu,900)$. 取 $n=400$

则 $\overline{X}\sim(\mu,1)$. $\overline{Y}\sim(\mu,\frac{9}{4})$. $Z=\overline{X}-\overline{Y}$ $Z\sim(0,\frac{13}{4})$

变形 $P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{DX}{\varepsilon^2}$

代入得 $P\{|Z-0|<k\}\geqslant 1-\frac{13}{4k^2}$. 由 $1-\frac{13}{4k^2}=0.99$

得 $k=18.028$

2) $Z\sim N(0,\frac{13}{4})$，由 $P\{|Z|<k\}\geqslant 0.99$. $\frac{Z}{\sqrt{\frac{13}{4}}}\sim N(0,1)$

$P\{|Z|<k\}=P\{-k<Z<k\}=2P\{Z<k\}-1\geqslant 0.99$

即 $P\{Z<k\}\geqslant 0.995$ 即 $\Phi(\frac{k}{\sqrt{\frac{13}{4}}})\geqslant 0.995$

得 $\frac{k}{\sqrt{\frac{13}{4}}}\geqslant 2.57$ $\therefore k\geqslant 4.64$

18. 设总体 X 的数学期望 μ 和方差 σ^2 都存在，若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是它的一个样本，$\bar{X}$ 是样本均值，试证明当 $i \neq j$，相关参数 $\rho(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) = \frac{-1}{1-n} = -\frac{1}{n-1}$

$$\rho(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) = \frac{Cov(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X})}{\sqrt{D(X_i - \bar{X}) \cdot D(X_j - \bar{X})}}$$

$EX = \mu$, $DX = \sigma^2$; $E\bar{X} = \mu$, $D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$ $\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$

$$Cov(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) = Cov(X_i, X_j - \bar{X}) - Cov(\bar{X}, X_j - \bar{X})$$

$$= Cov(X_i, X_j) - Cov(X_i, \bar{X}) - Cov(\bar{X}, X_j) + Cov(\bar{X}, \bar{X})$$

独立 $= 0 + D\bar{X} - 2Cov(X_i, \bar{X}) = 0 + \frac{\sigma^2}{n} - 2\frac{\sigma^2}{n} = -\frac{1}{n}\sigma^2$

或由定义计算.

$D(X_i - \bar{X}) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$, $\sqrt{D(X_i - \bar{X}) D(X_j - \bar{X})} = \frac{n-1}{n}\sigma^2$

$$\therefore \rho = \frac{-\frac{1}{n}\sigma^2}{\frac{n-1}{n}\sigma^2} = -\frac{1}{n-1}$$